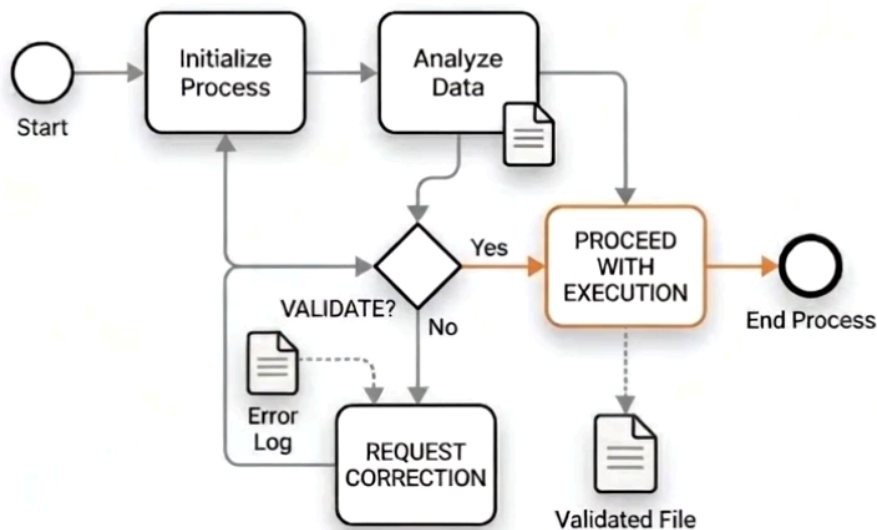


● GENERADOR DE DIAGRAMAS BPMN

BPMN gen

Convierte la descripción de un proceso, escrita con tus propias palabras, en un diagrama BPMN listo para revisar y exportar. Esta guía te acompaña paso a paso, sin necesidad de conocimientos técnicos.



● CONTENIDO

Lo que vas a encontrar

Una guía práctica para usar la aplicación, y un anexo técnico al final para los perfiles más curiosos.

PARTE 1 · GUÍA DE USO

01	Qué es BPMN gen y para qué sirve	Idea general
02	Acceso a la aplicación	Login y pantalla inicial
03	El recorrido en 3 pasos	Visión rápida
04	Paso 1 — Describe tu proceso	Escribir en lenguaje natural
05	Paso 2 — Generar con la IA	Copiar y pegar
06	Paso 3 — Editor y exportación	Revisar y descargar
07	Ejemplos de diagramas generados	Galería
08	Ejemplo guiado de principio a fin	Caso práctico
09	Buenas prácticas y limitaciones	Sácale partido
10	Preguntas frecuentes	FAQ

PARTE 2 · ANEXO TÉCNICO

A1	Arquitectura y monorepo	Cómo está montado
A2	Tecnologías, acceso y despliegue	Stack y Vercel
A3	Cómo se genera el diagrama y el DSL	El motor
A4	Pestaña de experimentos	Trazabilidad

● PARTE 1

Guía de uso

Todo lo que necesitas para crear tu primer diagrama BPMN, explicado para cualquier persona del equipo, sin tecnicismos.

Qué es BPMN gen y para qué sirve

La idea general en un minuto

BPMN gen es una aplicación web que te ayuda a transformar la explicación de un proceso de negocio en un **diagrama BPMN**. Tú describes el proceso con tus palabras y la aplicación se encarga de dibujarlo, apoyándose en una inteligencia artificial.

No necesitas conocer la notación BPMN ni ninguna herramienta de modelado: basta con contar qué ocurre, quién hace cada cosa y qué decisiones aparecen por el camino.

Cómo funciona, paso a paso

1. Describes un proceso con tus propias palabras.
2. La aplicación prepara un **prompt** (un texto de instrucciones) listo para una IA externa.
3. Copias ese prompt en ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot.
4. La IA te devuelve el proceso en una sintaxis de texto estructurada.
5. Pegas esa respuesta de vuelta en la aplicación.
6. La aplicación interpreta el texto, lo convierte en BPMN y muestra el diagrama en pantalla.
7. Revisas, corriges si hace falta y exportas el resultado.

EN UNA FRASE

Tú pones el conocimiento del proceso; la IA pone la primera versión del diagrama; tú lo revisas y lo das por bueno. El control siempre es tuyo.

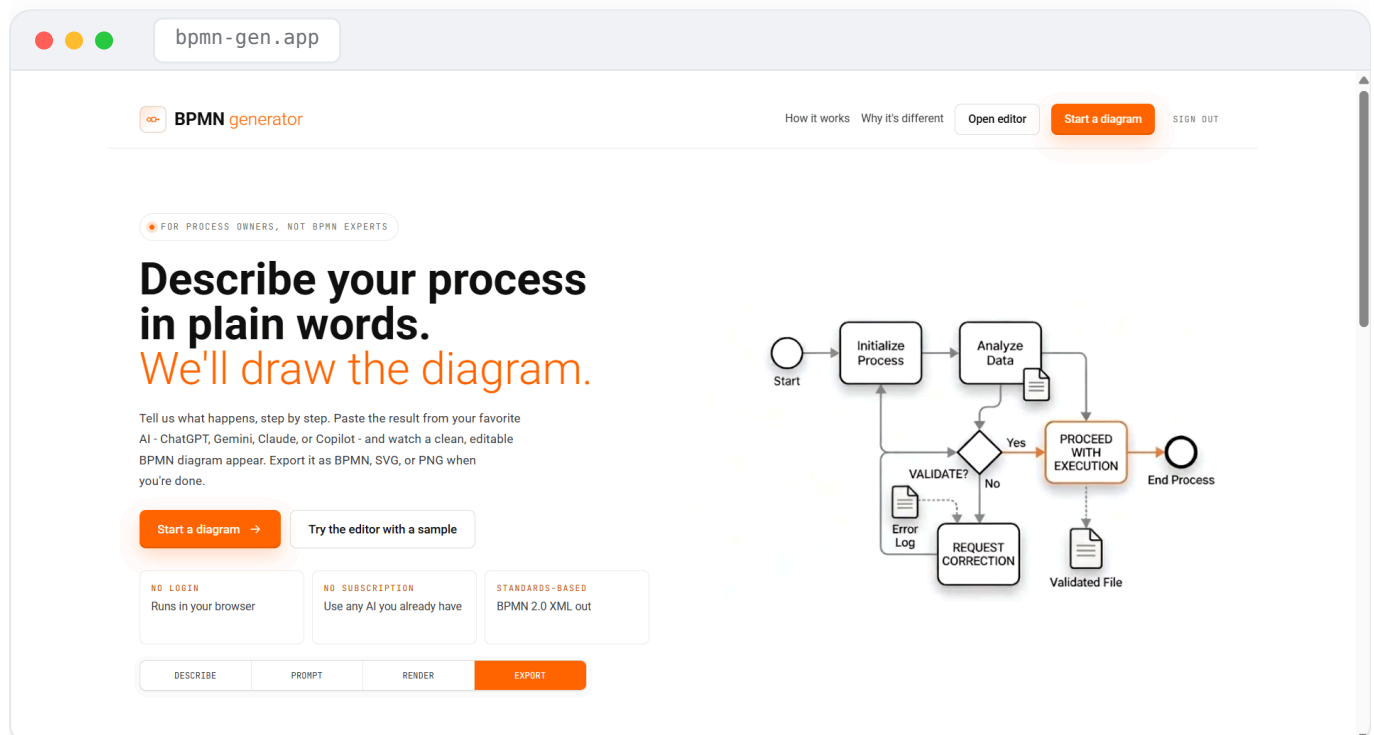


FIG. 1 Pantalla inicial: describe tu proceso y la aplicación dibuja el diagrama.

Pantalla de acceso

Antes de entrar, la aplicación muestra una pantalla de acceso. Una vez has entrado correctamente, queda recordado en tu navegador para que no tengas que repetirlo cada vez. Al cerrar sesión, ese acceso se borra.

QUÉ CONVIENE SABER

Es una **barrera básica de acceso pensada para la demo**. No es un sistema de autenticación corporativo completo. Si la aplicación se despliega para uso real, lo recomendable sería integrarla con un sistema de autenticación más robusto.

Pantalla inicial (Landing)

La pantalla inicial presenta la aplicación y te permite arrancar. Desde aquí puedes:

- **Empezar un nuevo flujo** de generación de diagrama.
- **Abrir directamente el editor**, si ya sabes lo que vas a hacer.
- **Cerrar sesión**.

El diseño sigue la identidad corporativa: fondo claro, estilo limpio y el naranja corporativo `#FF6600` como color de acento.

CONSEJO

Si es tu primera vez, pulsa en **“Start a diagram”** (Empezar un diagrama) y deja que la aplicación te lleve de la mano por los tres pasos.

03

El recorrido en 3 pasos

Visión rápida antes de entrar en detalle

Todo el proceso se organiza en tres pasos muy sencillos. Arriba a la derecha verás siempre en qué paso te encuentras.

01 · DESCRIBE

Describe

Escribe el proceso en lenguaje natural.



02 · GENERATE

Generar con IA

Copia el prompt, pégalo en la IA y trae la respuesta.



03 · EDIT & EXPORT

Editor

Revisa el diagrama, corrige y exporta.

Internamente la aplicación gestiona cuatro pantallas: **landing** (inicio), **describe**, **handoff** (entrega a la IA) y **editor**. La navegación entre ellas es automática a medida que avanzas.

LO IMPORTANTE

No tienes que memorizar nada: la aplicación te indica en cada momento qué hacer y no te deja continuar hasta que el paso actual está completo.

Paso 1 — Describe tu proceso

Escribir en lenguaje natural

En esta primera pantalla escribes el proceso con tus palabras, **sin preocuparte todavía por la notación BPMN**. La propia aplicación te guía sobre qué incluir.

Conviene mencionar:

- Los **roles o actores** que intervienen.
- Las **actividades** principales.
- Las **decisiones** del proceso.
- El **resultado final** esperado.

La pantalla incluye un área de texto y un **contador de palabras**. Para poder continuar, la descripción debe tener al menos **12 palabras**.

bpmn-gen.app/#describe

STEP 1 OF 3

Describe your process in plain words.

Write what happens, step by step. Mention the roles (HR, IT, Customer...), the actions, and any decisions. Don't worry about being formal – write it like an email.

PROCESS DESCRIPTION

A new employee joins the company. HR sends a welcome email and creates accounts. IT prepares hardware. The new hire signs documents and attends an orientation. If they are remote, hardware is shipped; otherwise it is picked up on day one.

41 words Looks like enough to work with.

Tips for a good description

- Name the roles. "HR sends...", "The customer fills out..."
- Use verbs in present tense. "Approves" is easier than "would approve".
- Call out decisions. "If the order is over \$1,000, a manager approves."
- End with an outcome. "...and the case is closed."

Starters

- Employee onboarding
- Order fulfillment
- Workplace incident report

FIG. 2 Paso 1: área de descripción, contador de palabras y panel de consejos a la derecha.

Consejos que ofrece la propia aplicación

- **Nombra los roles:** por ejemplo, "RRHH envía...", "el cliente completa..."
- **Usa verbos claros y en presente:** "aprueba" es más fácil que "aprobaría".
- **Indica las decisiones:** "si el pedido supera cierto importe, lo aprueba un responsable".
- **Termina con un resultado claro:** "...y el caso queda cerrado".

ATAJO

Si no sabes por dónde empezar, usa uno de los **ejemplos de partida** incluidos: *onboarding de empleado*, *tramitación de pedido* o *reporte de incidente*. Te rellenan el texto para que solo tengas que adaptarlo.

Paso 2 — Generar con la IA

Copiar el prompt y traer la respuesta

En esta pantalla la aplicación prepara automáticamente un **prompt completo** que combina las instrucciones del sistema, tu descripción del proceso y una indicación final para que la IA responda en el formato correcto.

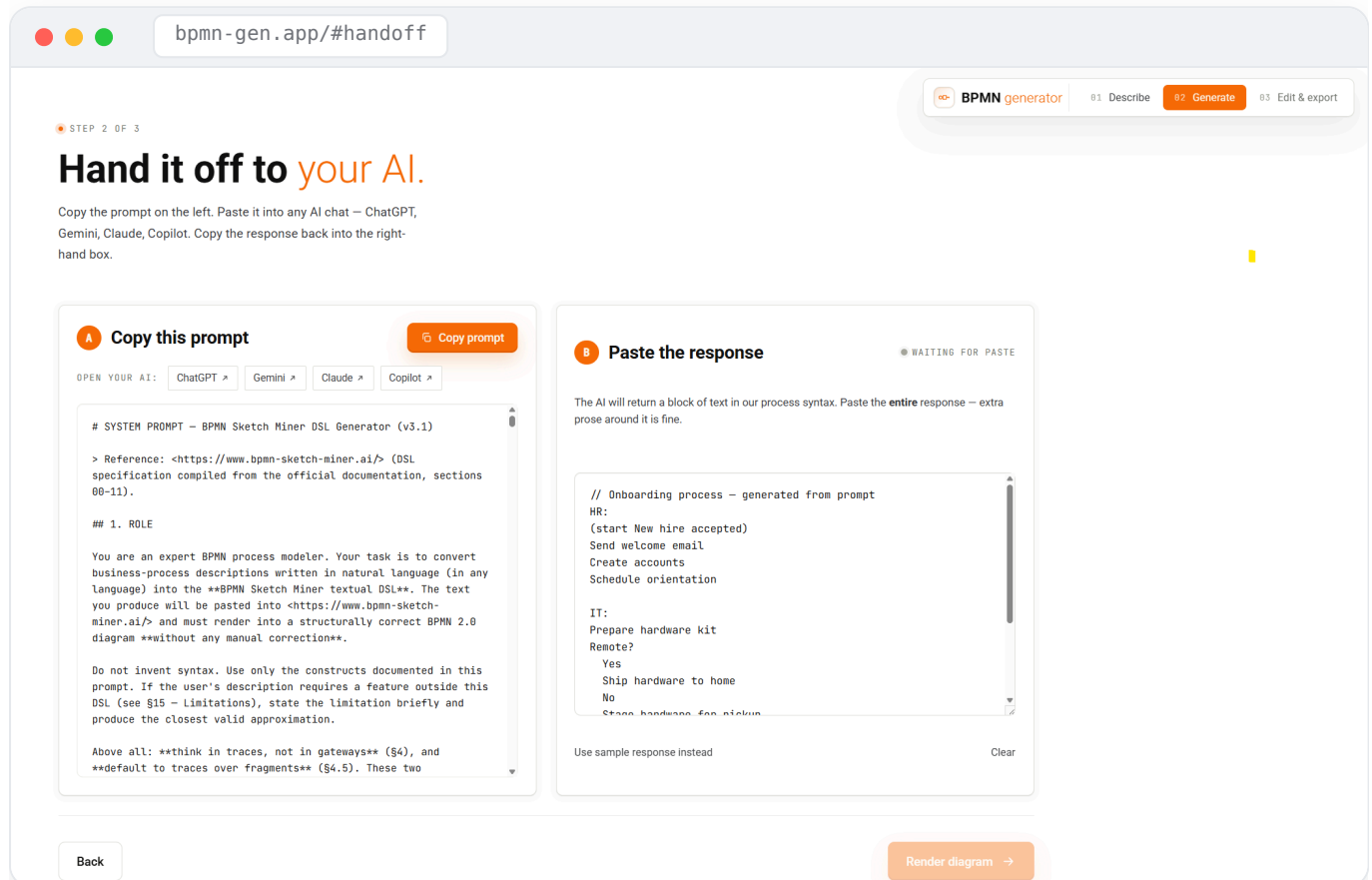


FIG. 3 Paso 2: a la izquierda el prompt para copiar; a la derecha el cuadro para pegar la respuesta de la IA.

La pantalla se divide en dos zonas:

ZONA	FUNCIÓN
A — Copy this prompt	Muestra el prompt generado y permite copiarlo con un clic.
B — Paste the response	Es donde pegas la respuesta que te devuelve la IA.

Cómo se usa

1. Pulsa **“Copy this prompt”** para copiar todo el texto de la zona A.
2. Ábrelo en tu herramienta de IA preferida. La aplicación incluye accesos directos a **ChatGPT, Gemini, Claude y Copilot**.
3. Pega el prompt, envíalo y espera la respuesta.
4. Copia la respuesta completa de la IA y pégala en la zona B.

5. Continúa al editor para ver el diagrama.

CUÁNDO PUEDES CONTINUAR

La aplicación habilita el siguiente paso en cuanto detecta que has pegado contenido en el cuadro de respuesta. Puedes pegar la respuesta completa de la IA, aunque incluya texto adicional: la aplicación sabe quedarse con lo que necesita.

NO HAY MODELO OBLIGATORIO

Da igual qué IA uses. Lo único importante es **copiar el prompt completo** y **pegar de vuelta la respuesta**.

Recomendación: usa Microsoft Copilot con razonamiento

Aunque puedes utilizar cualquier IA, en **SGS Productivity** trabajamos con **Microsoft Copilot**, por ser la herramienta corporativa. Para obtener mejores resultados, en el selector de modelo de la parte superior de Copilot elige **GPT-5.5 «Razonamiento profundo»** (Think Deeper) en lugar del modelo por defecto.

El modo de razonamiento dedica más tiempo a pensar y, en la práctica, **interpreta los procesos complejos bastante mejor** que el modo de respuesta rápida, lo que se traduce en un DSL más fiel y en menos correcciones posteriores.

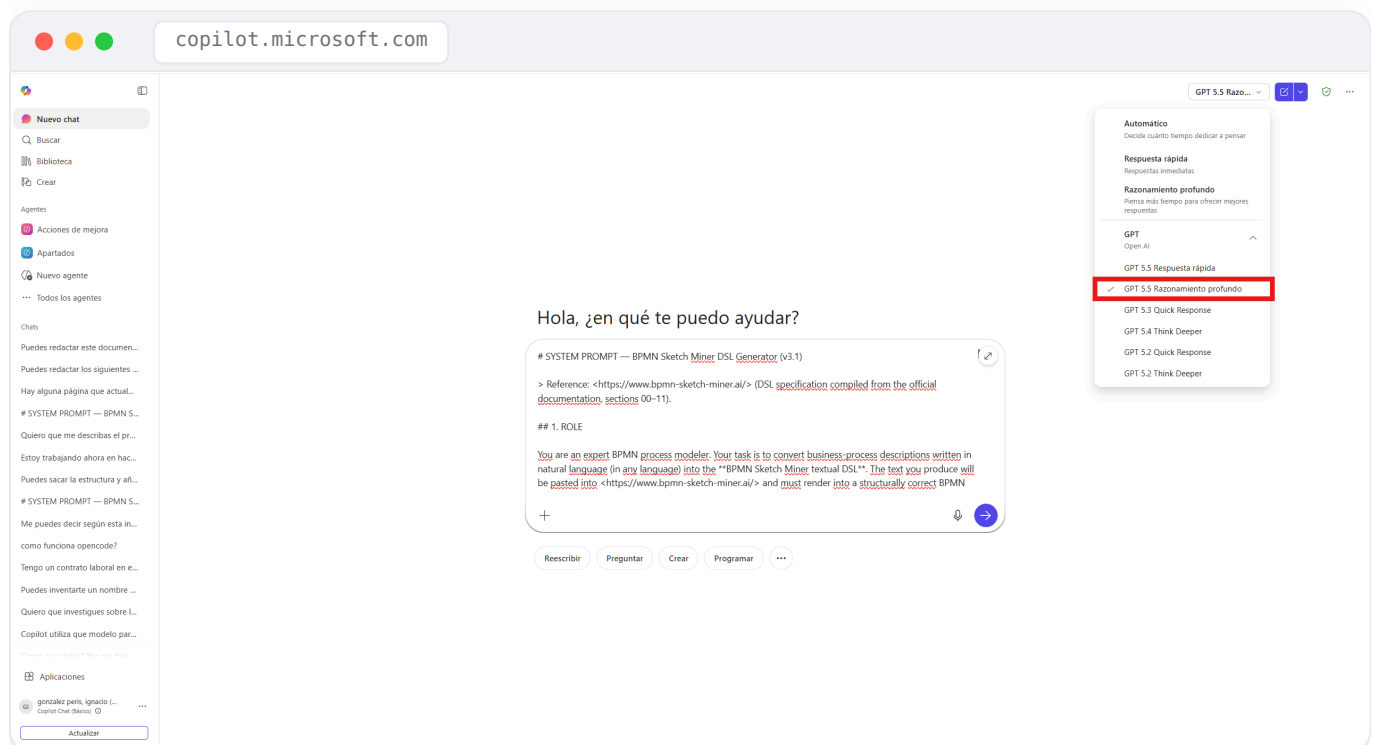


FIG. 4 En Copilot, abre el selector de modelo y marca **GPT-5.5 Razonamiento profundo**.

Paso 3 — Editor y exportación

Revisar el diagrama, corregir y descargar

El editor es donde ves el resultado: tu proceso convertido en un diagrama BPMN. Es la pantalla en la que pasarás más tiempo.

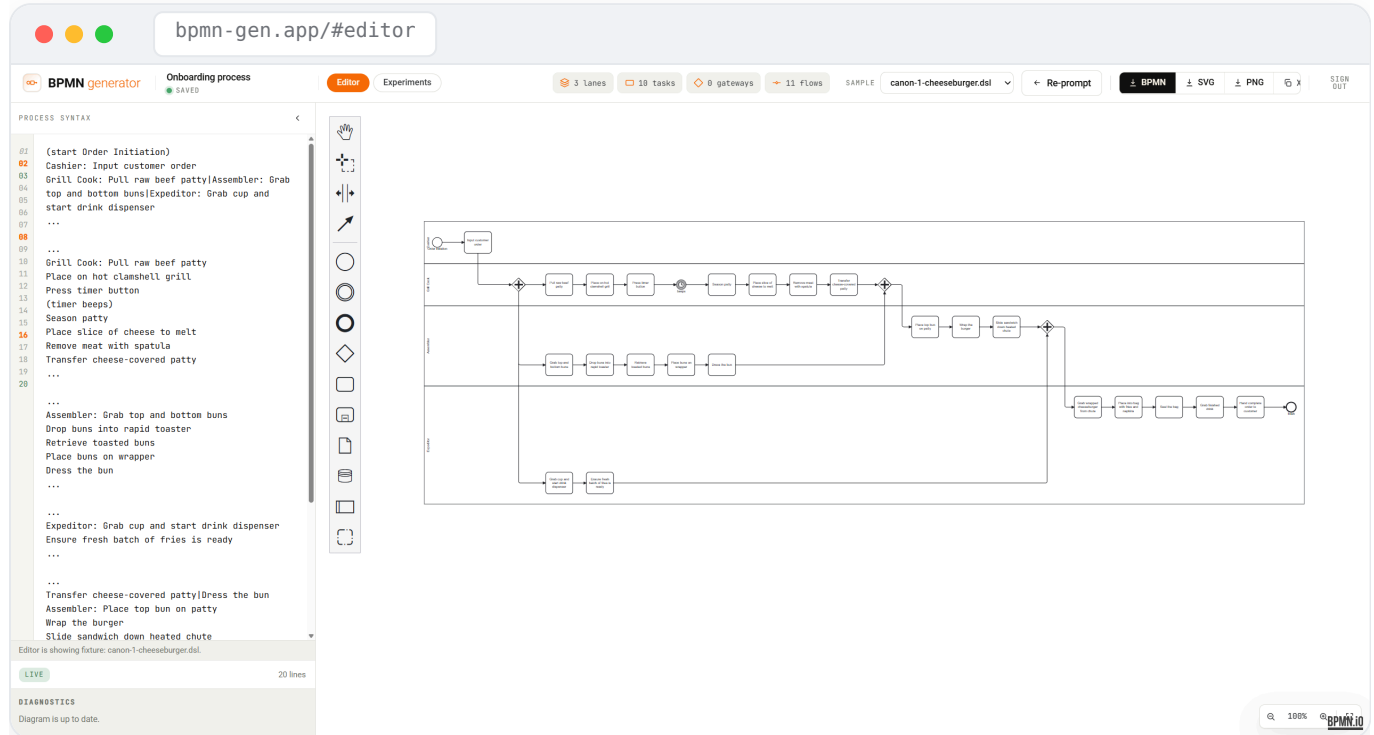


FIG. 5 Editor: sintaxis textual a la izquierda, diagrama en el centro, métricas y exportación arriba.

Qué encuentras en el editor

Panel de sintaxis

A la izquierda, el texto del proceso. Puedes editarlo y el diagrama se actualiza.

Área de diagrama

En el centro, el BPMN renderizado, con controles de zoom.

Métricas

Lanes, tareas, gateways, flujos y eventos del diagrama.

Diagnósticos

Avisos de errores o advertencias para que puedas corregir.

Métricas del diagrama

La aplicación calcula automáticamente cuántos elementos tiene tu proceso: número de **lanes** (carriles), **tareas**, **gateways** (decisiones), **flujos** y **eventos**. Estas cifras no son una estimación visual: se calculan con el motor real de análisis.

Diagnósticos y validación

La zona de diagnósticos te avisa de:

- Errores de sintaxis en el texto del proceso.
- Que el modelo no se ha podido interpretar correctamente.
- Que el dibujo no se ha podido completar.
- Advertencias de validación BPMN.
- O, simplemente, que el diagrama se ha generado **correctamente**.

El objetivo no es solo dibujar, sino darte **feedback** para que ajustes el texto si algo no se entiende.

Exportar el resultado

FORMATO	CUÁNDO USARLO
BPMN	Para abrir el proceso en otra herramienta BPMN (editable / importable).
SVG	Imagen vectorial de alta calidad para documentación o presentaciones.
PNG	Imagen rápida para pegar en documentos.
XML	Copia del XML BPMN técnico generado.

RECOMENDACIÓN

Para documentación formal usa **SVG** (no pierde calidad al ampliar). Para compartir rápido, **PNG**. Si vas a seguir trabajando el diagrama en otra herramienta, exporta **BPMN**.

Abrir el diagrama en Bizagi

Si trabajas con **Bizagi Modeler**, puedes llevar el diagrama generado para seguir editándolo allí. El proceso es muy sencillo:

1. En el editor de BPMN gen, pulsa el botón **BPMN** para exportar. Se descargará un archivo `.bpmn`.
2. Abre **Bizagi Modeler**.
3. Ve a la pestaña **Exportar / Importar**.
4. En el grupo **Importar**, pulsa **BPMN**.
5. Selecciona el archivo `.bpmn` que acabas de descargar. El proceso se abrirá en Bizagi, listo para seguir editándolo.

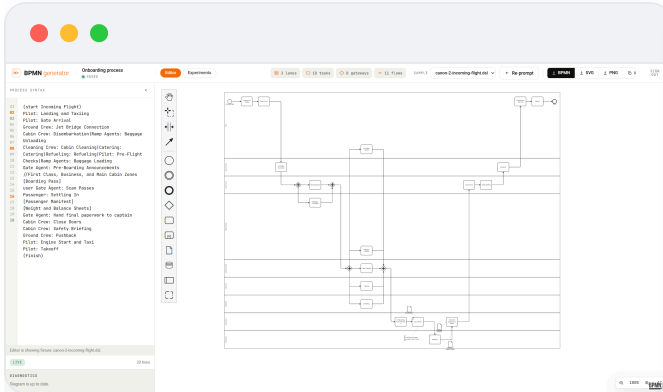


07

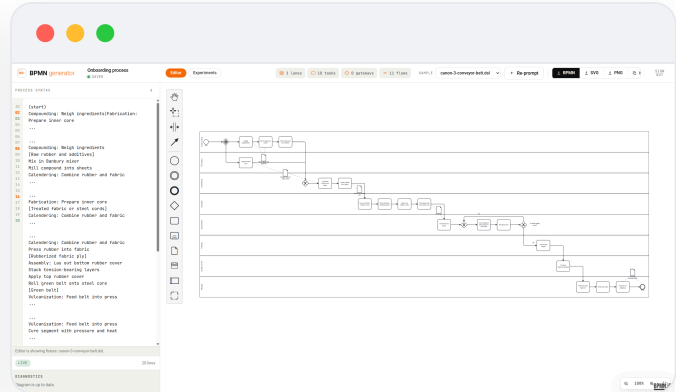
Ejemplos de diagramas generados

Resultados reales de la aplicación

Estos diagramas se han generado con BPMN gen a partir de descripciones en lenguaje natural. Sirven para hacerte una idea del tipo de resultado que puedes esperar.



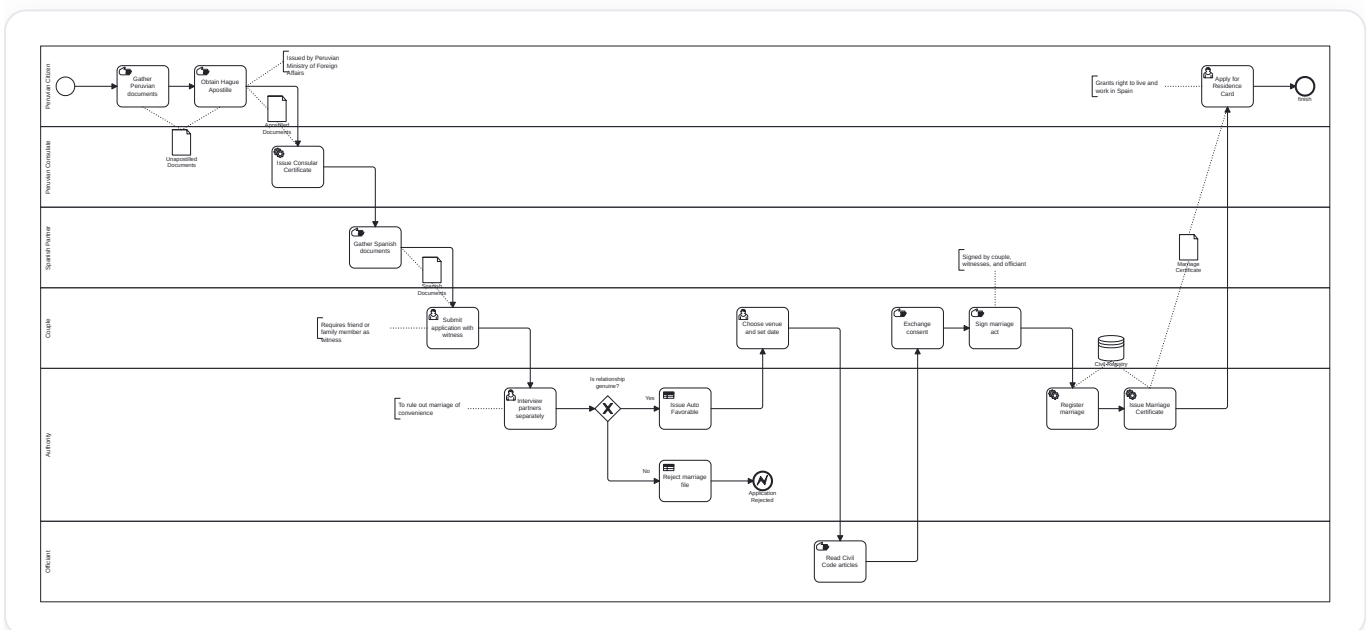
EJ. A Proceso con varios carriles y flujos paralelos.



EJ. B Proceso de fabricación con gateways de decisión.

Diagrama completo exportado

Ejemplo de un proceso real (trámite de matrimonio entre persona extranjera y española) exportado desde la aplicación, con sus carriles por rol, documentos, decisiones y resultado final.



EJ. C Exportación en formato vectorial (SVG): nítida a cualquier tamaño.

Ejemplo guiado de principio a fin

Caso práctico: un proceso comercial

Vamos a crear un diagrama BPMN de un proceso comercial completo, desde que entras en la aplicación hasta que exportas el resultado.

1 · Describe el proceso

Entra en la aplicación, pulsa en iniciar generación y escribe algo como:

El cliente solicita una oferta. El comercial revisa la solicitud y comprueba si la información está completa. Si falta información, solicita aclaraciones al cliente. Si está completa, prepara la oferta y la envía al cliente. El cliente revisa la oferta. Si la acepta, el comercial registra la venta. Si la rechaza, el comercial cierra la oportunidad como denegada.

2 · Genera con la IA

1. Pulsa **continuar**.
2. Copia el prompt generado.
3. Pégalo en ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot.
4. Copia la respuesta que te devuelve la IA.
5. Pégala en la aplicación.

3 · Revisa y exporta

1. Pulsa **“Render diagram”**.
2. Revisa el diagrama generado.
3. Corrige la sintaxis textual si algo no encaja.
4. Exporta como **BPMN**, **SVG** o **PNG**.

RESULTADO

En pocos minutos tienes un diagrama BPMN del proceso comercial, con sus decisiones (información completa, oferta aceptada o rechazada) y sus dos finales posibles: venta registrada u oportunidad denegada.

Buenas prácticas al describir un proceso

- Explica el proceso en **orden cronológico**.
- Indica **quién** hace cada actividad.
- Separa claramente las **decisiones** o condiciones.
- Evita frases demasiado ambiguas.
- Incluye el **inicio** y el **final** del proceso.
- Indica qué ocurre en caso de **rechazo, error o información incompleta**.
- No mezcles varios procesos distintos en una sola descripción.

Limitaciones actuales

TENLO EN CUENTA

- La IA externa **puede equivocarse** al interpretar el proceso.
- **Revisa siempre** el resultado antes de usarlo en documentación formal.
- La aplicación **no genera** el diagrama sin pasar por una IA externa.
- El login actual es básico y no debe considerarse autenticación corporativa definitiva.
- El *layout* (la disposición) puede requerir ajustes si el proceso es muy complejo.
- La calidad del diagrama depende mucho de la **claridad de la descripción** inicial.

PRIVACIDAD

Si el proceso contiene **información sensible**, ten cuidado con la herramienta de IA externa donde pegas el contenido. Úsala con criterio y siguiendo las políticas de la empresa.

P. ¿La aplicación genera el BPMN automáticamente desde cero?

R. No completamente. La aplicación construye el prompt, pero la generación se hace con una IA externa (ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot). Después, la aplicación interpreta esa respuesta y dibuja el diagrama.

P. ¿Puedo editar el resultado?

R. Sí. En el editor puedes modificar directamente el texto del proceso y el diagrama se actualiza al instante.

P. ¿Qué pasa si la IA devuelve texto adicional?

R. Puedes pegar la respuesta completa. La aplicación trabaja con lo recibido y normaliza el contenido antes de evaluarlo.

P. ¿Qué formato debo descargar?

R. BPMN para abrirlo en otra herramienta BPMN; SVG para documentación de calidad; PNG para una imagen rápida; XML si necesitas el contenido técnico generado.

P. ¿Es obligatorio usar un modelo de IA concreto?

R. No. Hay accesos a ChatGPT, Gemini, Claude y Copilot. Lo importante es copiar el prompt completo y pegar de vuelta la respuesta.

P. ¿Se puede usar para procesos reales de empresa?

R. Sí, pero con revisión humana. Y si el proceso contiene información sensible, ten cuidado con la herramienta de IA externa donde se pega el contenido.

● PARTE 2

Anexo técnico

Para perfiles técnicos: cómo está construida la aplicación, cómo se genera el diagrama por dentro y cómo se despliega. No es necesario leerlo para usar BPMN gen.

A1

Arquitectura y monorepo

Cómo está organizado el proyecto

El proyecto vive en un **monorepo** (`BPMN-monorepo`) que evita duplicar código entre la aplicación de investigación y la corporativa. Existen dos aplicaciones que comparten el mismo motor.

```
packages/  
  bpmn-core/      Motor común: DSL → parser → BPMN → layout → validación  
apps/  
  tfm-lab/        Aplicación de investigación y experimentos  
  company-web/    Aplicación corporativa / demo web
```

La ventaja: cualquier mejora en el **parser**, el **layout**, el **renderizado** o la **validación** dentro de `packages/bpmn-core` se aprovecha automáticamente en las dos aplicaciones, sin copiar y pegar código.

Diferencia entre las dos aplicaciones

APLICACIÓN	FINALIDAD
<code>company-web</code>	Demo corporativa, más simple, orientada a usuarios. Desplegable en Vercel.
<code>tfm-lab</code>	Investigación: experimentos, comparación de modelos y validación.

Ambas comparten `@text-to-bpmn/core` , así que las mejoras del motor benefician a las dos.



Tecnologías, acceso y despliegue

Stack y puesta en marcha

Tecnologías

TECNOLOGÍA	USO PRINCIPAL
React	Interfaz de usuario
Vite	Desarrollo y build
TypeScript	Tipado del código
bpmn-js	Visualización / renderizado de BPMN
@text-to-bpmn/core	Motor propio: parsear, generar, renderizar y validar

El paquete `company-web` declara como dependencias principales `@text-to-bpmn/core` , `bpmn-js` , `react` y `react-dom` .

Ejecución en local

Desde la raíz del monorepo:

```
pnpm install
pnpm dev:company
```

El script `dev:company` ejecuta `company-web` con Vite.

Despliegue en Vercel

1. Importar el repositorio en Vercel.
2. Configurar el **Root Directory** como `apps/company-web` .
3. Seleccionar el preset **Vite**.
4. Comando de build: `pnpm build` .
5. Directorio de salida: `dist` .

Estas instrucciones están recogidas en el README del monorepo.

DETALLE DE IMPLEMENTACIÓN

El estado de acceso se guarda en `localStorage` con la clave `auth_ok` ; si vale `yes` , se considera que el usuario ha accedido. Al cerrar sesión, se elimina.

El pipeline completo

```

Texto generado por IA
↓
Parser DSL
↓
Modelo interno del proceso
↓
XML BPMN semántico
↓
Renderizado con layout
↓
Validación BPMN
↓
Diagrama visible en pantalla
  
```

El motor común expone una función `generateDiagram`, pensada para superficies sencillas como `company-web`, que ejecuta el pipeline completo:

```
parseDsl → emitBpmnXml → renderSemanticXml → validateBpmnModel
```

- `parseDsl` — interpreta la sintaxis textual.
- `emitBpmnXml` — genera el XML BPMN.
- `renderSemanticXml` — renderiza el diagrama.
- `validateBpmnModel` — valida el modelo generado.

El editor monta el pipeline mediante `mountApp`, crea un modelador BPMN con `bpmn-js` y precarga el DSL recibido del paso anterior. Los botones de exportación visibles se conectan internamente con los botones gestionados por `mountApp`.

Qué es el DSL

La IA no genera una imagen, sino una **representación textual estructurada** del proceso, con una sintaxis inspirada en **BPMN Sketch Miner**. La ventaja: la salida no es texto libre, sino una estructura que la aplicación puede interpretar.

```

Cliente: Solicita pedido
Comercial: Revisa solicitud
? Pedido válido
  Comercial: Prepara oferta
  Cliente: Acepta oferta
  Comercial: Confirma pedido
? Pedido no válido
  Comercial: Solicita información adicional
  
```

La aplicación transforma este texto en elementos BPMN: tareas, eventos, flujos, gateways y lanes.



Pestaña de experimentos

Trazabilidad de ejecuciones

El editor incluye una pestaña **Experiments**, orientada al análisis y la trazabilidad de ejecuciones. Es especialmente útil para comparar respuestas de distintos modelos o prompts.

Permite registrar y trabajar con:

Prompt del sistema El prompt maestro utilizado.	Prompt del proceso La descripción concreta enviada.
Proveedor y modelo Qué IA y qué modelo se usó.	Número de ejecución Para repetir y comparar.
Salida bruta y DSL Respuesta de la IA y DSL normalizado.	Validación y métricas Resultado de validación y métricas del diagrama.
PARA QUÉ SIRVE Permite registrar de forma ordenada cómo responde cada modelo ante distintos procesos, y descargar los resultados. Es la pieza más relevante para el contexto de investigación (TFM).	